

# Cent persones ixen de quart: dibuixa on van

*Construcció d'un diagrama de flux amb dades d'itineraris: seguir cent estudiants des de 4t d'ESO fins a quatre anys després, vore quants prenen cada via, quants es reincorporen més tard i comprovar que quasi cap camí és definitiu.*

## DURADA

55 min · 1 sessió

## AGRUPAMENT

parelles

## UNITAT 5

El sistema educatiu: itineraris després de 4t ESO

## MATERIALS

- Cartolina A3 o paper gran per parella
- Retoladors de tres colors
- Fitxa impresa amb els percentatges
- Calculadora

ENCAIX CURRICULAR · Sabers D.1, D.2, D.5 · Comp. específiques CE5 · Comp. clau STEM, CD, CPSAA, CC

## Plantejament

Quan es parla del sistema educatiu es parla de vies, i una via sona a alguna cosa estreta de la qual no es pot eixir. Les dades contenen una altra cosa: els itineraris es creuen, s'ajunten i a vegades es recorren al revés.

Per a vore-ho cal dibuixar-ho. Seguireu **cent persones** que ixen de 4t d'ESO el mateix any i les repartireu pel diagrama segons els percentatges reals, fins a quatre anys després.

Treballar amb cent persones en compte de amb percentatges té un avantatge: els números es converteixen en gent i s'entén molt millor.

## Els percentatges

| TRANSICIÓ                                              | PERCENTATGE             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| Obtenen el títol d'ESO                                 | 85 % dels que cursen 4t |
| De qui titula: va a Batxillerat                        | 68 %                    |
| De qui titula: va a FP de Grau Mitjà                   | 27 %                    |
| De qui titula: no continua estudis                     | 5 %                     |
| De qui no titula: passa a FP Bàsica                    | 60 %                    |
| Titulen en FP de Grau Mitjà                            | 70 % de qui la cursa    |
| De qui titula en Grau Mitjà: continua a Grau Superior  | 45 %                    |
| Titulen en Batxillerat (en dos anys o repetint)        | 90 % de qui el cursa    |
| De qui titula en Batxillerat: va a la universitat      | 55 %                    |
| De qui titula en Batxillerat: va a FP de Grau Superior | 33 %                    |

Percentatges elaborats per a esta fitxa amb els ordres de magnitud de les estadístiques del Ministeri d'Educació. Les dades oficials, per curs i comunitat, estan al portal d'estadístiques del Ministeri.

## Objectius didàctics

- Construir un diagrama de flux a partir de percentatges encadenats.
- Calcular efectius aplicant percentatges successius sobre una cohort.
- Identificar els punts en què els itineraris tornen a confluir.
- Qüestionar la idea que una decisió als setze anys és definitiva.

## Passos (sessió de 55 min)

1. **El primer repartiment (12 min).** De 100 persones, calculeu quantes titulen i com es reparteixen entre les tres eixides. Arredoni a persones senceres i comproveu que sumen.
2. **El dibuix (18 min).** Comenceu el diagrama: una caixa inicial de 100 i fletxes el gruix de les quals siga proporcional al nombre de persones. És la clau que s'entenga d'una ullada.
3. **Els anys següents (15 min).** Seguiu cada branca dos passos més, aplicant els percentatges que corresponguen. Anoteu el nombre de persones en cada caixa.
4. **Els retrobaments (5 min).** Marqueu en roig els punts en què dues branques distintes arriben al mateix lloc.
5. **Posada en comú (5 min).** Es comparen els diagrames i es comenten les xifres que més hagen sorprés.

## Preguntes d'anàlisi

- De les cent persones del principi, quantes arriben a la universitat? I quantes a un títol de Grau Superior per qualsevol de les dues vies?
- Quantes persones arriben a Grau Superior des de Batxillerat i quantes des de Grau Mitjà? Què li fa eixa dada a la idea que la FP «no porta a cap lloc»?
- Quin és el punt del diagrama on més gent es queda fora? Què es podria fer justament ahí?
- Les fletxes de tornada —qui torna a estudiar anys després— són fines però existixen. Què significa això per a algú que hui creu que ho ha perdut tot?
- Amb el vostre diagrama davant: si vos equivoqueu de via enguany, quant costa corregir-ho? Busqueu el camí al dibuix.

## Criteris d'avaluació

| CRITERI       | DESCRIPCIÓ                                                          | PES  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| Càlcul        | Efectius correctes en totes les caixes, amb percentatges encadenats | 35 % |
| Diagrama      | Flux llegible, amb gruix proporcional i xifres en cada caixa        | 30 % |
| Lectura       | Identifica confluències i punts d'eixida del sistema                | 20 % |
| Interpretació | Raona sobre la reversibilitat de la decisió amb el dibuix davant    | 15 % |

## Variants i extensions

- **Amb suport:** seguir només dues branques i un any de transició.
- **Amb dades reals:** buscar els percentatges de l'últim curs publicat al portal d'estadístiques del Ministeri d'Educació i refer el diagrama. Les dades per comunitat autònoma canvien bastant.
- **Per a qui va sobrat:** afegir la variable sexe i comprovar si el repartiment entre Batxillerat i FP és el mateix. No ho és, i dona per a una conversa llarga.

- **Pont amb la Unitat 6:** el vostre diagrama té una caixa de Grau Superior que rep gent de dos llocs. La unitat següent entra dins d'eixa caixa.

## Solució orientativa

Per al professorat: passos de la resolució de l'exercici.

- 1. Primer repartiment dels 100.** En titulen 85. D'eixos 85: 58 van a Batxillerat (68 %), 23 a FP de Grau Mitjà (27 %) i 4 no continuen (5 %). Dels 15 que no titulen, 9 passen a FP Bàsica i 6 ixen del sistema, almenys de moment.
- 2. FP de Grau Mitjà.** Dels 23, uns 16 titulen. D'eixos 16, al voltant de 7 continuen a Grau Superior i 9 s'incorporen a la faena. La via de la FP no és un carreró sense eixida: quasi la meitat continua estudiant.
- 3. Batxillerat.** Dels 58, uns 46 titulen en els dos anys previstos i altres 6 ho fan repetint. Dels que titulen, al voltant de 29 van a la universitat, 17 a FP de Grau Superior i la resta a altres vies.
- 4. La dada que sorprén.** Sumant els que arriben a Grau Superior des de les dues vies —7 des de Grau Mitjà i 17 des de Batxillerat— resulta que a Grau Superior s'hi arriba pels dos camins i en proporcions pareguades. És el punt on els itineraris tornen a ajuntar-se.
- 5. Les reincorporacions.** Dels 6 que van eixir sense títol, 2 tornen en els quatre anys següents per la via de les proves lliures o de la FP Bàsica. Poques, però existixen: la porta no es tanca del tot.

---

Material obert de profedeeconomia.es · Llicència Creative Commons BY-NC-SA · Currículum LOMLOE